

Biblia Profesional Editorial Ampliada

Alexander Woodcock Salomon

Version de trabajo: estrategia, mercado, estudio, portafolio, aplicaciones y negociacion

Version v2

Generado: 2026-06-12 02:43

Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist

Documento intermedio: mas completo que la editorial breve, mas legible que la biblia completa.

Fuente viva: E:\Labora1

Indice

1	Guia de lectura y mapa de decision	7
1.1	Proposito	7
1.1.1	Que resuelve esta version	7
1.1.2	Documentos vivos	7
1.1.3	Reglas de verdad	7
1.1.4	Como usarla semanalmente	8
1.1.5	Fuentes base	8
2	Perfil canonico, narrativa y roles objetivo	9
2.1	Perfil canonico	9
2.1.1	Identidad profesional	9
2.1.2	Narrativa de 30 segundos	9
2.1.3	Familias de rol	9
2.1.4	Keywords seguras	10
2.1.5	Claims permitidos y prohibidos	10
2.1.6	Fuentes	10
3	Mercado, salarios, contratos y dinero real	11
3.1	Lectura de mercado	11
3.1.1	Metas por horizonte	11
3.1.2	Benchmarks utiles	11
3.1.3	Modalidades de contrato	11
3.1.4	Contractor readiness	12
3.1.5	Criterios de aceptacion por tipo de oferta	12
3.1.6	Negociacion de bandas	12
3.1.7	Fuentes	12
4	Movilidad, idiomas y legalidad publica	13
4.1	Regla central	13
4.1.1	Estados de movilidad	13
4.1.2	Wording publico seguro	13
4.1.3	Idiomas por ROI	13
4.1.4	Plan de idiomas	13
4.1.5	Check legal antes de publicar o aplicar	14
4.1.6	Fuentes	14

5 Educacion, cursos, certificaciones y caminos de estudio	15
5.1 Principio	15
5.1.1 Jerarquia de senales	15
5.1.2 Inventario de cursos	15
5.1.3 Tiers de cursos	15
5.1.4 Rebelway	16
5.1.5 Unity certification	16
5.1.6 Roadmap de estudio 0-24 meses	16
5.1.7 Masters y posgrados	16
5.1.8 Becas y financiamiento	17
5.1.9 Decision master vs trabajo	17
5.1.10 Fuentes	17
6 Portafolio, TwinSight, ARA y prueba tecnica	18
6.1 Funcion del portafolio	18
6.1.1 Jerarquia de proyectos	18
6.1.2 TwinSight: estructura del caso	18
6.1.3 Media obligatoria	18
6.1.4 ARA positioning	19
6.1.5 Portfolio homepage	19
6.1.6 Reglas de estilo de portfolio	19
6.1.7 Fuentes	19
7 LinkedIn, CV, GitHub, ArtStation y demo reel	20
7.1 Funcion de cada canal	20
7.1.1 LinkedIn	20
7.1.2 CV	21
7.1.3 GitHub	21
7.1.4 ArtStation / visual breakdown	21
7.1.5 Demo reel	22
7.1.6 Launch sequence	22
7.1.7 Fuentes	22
8 Empresas, job boards y busqueda activa	23
8.1 Como leer targets	23
8.1.1 Capas operativas	23
8.1.2 A1 recomendado	23
8.1.3 A2 de alto fit, alta friccion	23
8.1.4 Job boards y busquedas	24
8.1.5 Disqualifiers	24
8.1.6 Protocolo de verificacion antes de aplicar	24
8.1.7 Fuentes	24
9 Sistema de aplicacion, outreach y tracker	25
9.1 Objetivo	25
9.1.1 Workflow base	25

9.1.2	Tracker minimo	25
9.1.3	Outreach short template	25
9.1.4	Follow-up template	26
9.1.5	Weekly quotas	26
9.1.6	Conversion diagnosis	26
9.1.7	Fuentes	26
10	Entrevistas, pruebas tecnicas, negociacion y ofertas	27
10.1	Riesgo principal	27
10.1.1	Preparacion tecnica	27
10.1.2	Pitch TwinSight 2 minutos	27
10.1.3	Behavioral framework	27
10.1.4	Salary conversation	28
10.1.5	Offer scorecard	28
10.1.6	Questions to ask employer	28
10.1.7	Fuentes	28
11	Roadmaps, escenarios y ejecucion	29
11.1	Estrategia por fases	29
11.1.1	30/60/90	29
11.1.2	Escenarios	29
11.1.3	Sprints de produccion	29
11.1.4	Weekly review	30
11.1.5	Done definition semanal	30
11.1.6	Fuentes	30
12	Benchmarks publicos y estandares de calidad	31
12.1	Para que sirven los benchmarks	31
12.1.1	Competitor/profile benchmark	31
12.1.2	CV benchmark	31
12.1.3	GitHub benchmark	31
12.1.4	ArtStation / portfolio benchmark	32
12.1.5	Demo reel benchmark	32
12.1.6	Fuentes	32
13	Eventos, voluntariado tecnico y oportunidades de prueba	33
13.1	Por que incluir esto	33
13.1.1	Oportunidades utiles	33
13.1.2	30/60/90 volunteering path	33
13.1.3	Project ideas	33
13.1.4	Fuentes	34
14	Matrices ampliadas: estudio, salario y contratos	35
14.1	Uso de este capitulo	35
14.1.1	Matriz de estudio por objetivo laboral	35
14.1.2	Shortlist de cursos y entregables	35

14.1.3 Decision de certificaciones	35
14.1.4 Modelo bruto/neto para contractor	36
14.1.5 Rango de negociacion por escenario	36
14.1.6 Red flags de contrato	36
14.1.7 Checklist antes de aceptar	36
14.1.8 Fuentes	37
15 Materiales publicos: copy, estructura y QA	38
15.1 Objetivo	38
15.1.1 Portfolio: estructura de TwinSight	38
15.1.2 LinkedIn About draft	38
15.1.3 CV bullet bank	38
15.1.4 GitHub README skeleton	39
15.1.5 ArtStation breakdown sequence	39
15.1.6 Demo video script	39
15.1.7 QA final antes de publicar	40
15.1.8 Fuentes	40
16 Busqueda ampliada: empresas, scoring y mensajes	41
16.1 Principio	41
16.1.1 Scoring de target	41
16.1.2 Angulos por tipo de empresa	41
16.1.3 Targeting waves	41
16.1.4 Outreach variants	42
16.1.5 Follow-up rules	42
16.1.6 Fuentes	42
17 Banco ampliado de entrevistas y defensa	43
17.1 Objetivo	43
17.1.1 Preguntas tecnicas frecuentes	43
17.1.2 Preguntas de perfil	43
17.1.3 Legal/mobility answers	43
17.1.4 Salary answers	44
17.1.5 Test assignment rules	44
17.1.6 Story bank	44
17.1.7 Fuentes	44
18 Roadmap 24 meses y puertas de decision	45
18.1 Vision	45
18.1.1 0-30 dias: proof package	45
18.1.2 31-90 dias: aplicaciones y feedback	45
18.1.3 3-6 meses: consolidacion	45
18.1.4 6-12 meses: especializacion	46
18.1.5 12-24 meses: upside	46
18.1.6 Metricas de control	46
18.1.7 Fuentes	46

19 Auditoria, errata y source map	47
19.1 Auditoria global	47
19.1.1 Hallazgos principales	47
19.1.2 Riesgos vivos	48
19.1.3 Corpus cubierto	49
19.1.4 Fuentes	49

Capitulo 1

Guia de lectura y mapa de decision

1.1 Proposito

Esta es la version editorial ampliada de la biblia profesional. No sustituye la biblia completa de 1000+ paginas; la convierte en un documento de trabajo que conserva la informacion accionable sin obligar a abrir cada modulo fuente. La version breve servia como brujula; esta version debe servir como manual operativo.

1.1.1 Que resuelve esta version

Necesidad	Respuesta en esta version
No perder informacion importante	Incluye rutas de estudio, salarios, contratos, portfolio, LinkedIn, GitHub, CV, empresas, aplicaciones, entrevistas y ofertas
Evitar repetirlo todo	Condensa patrones y listas extensas en matrices utiles
Mantener trazabilidad	Cada capitulo lista fuentes raiz y research
Evitar claims peligrosos	Mantiene reglas canonicas de pasaporte, UE, seniority y TwinSight
Usar la biblia completa solo cuando haga falta	La biblia completa queda como archivo de auditoria y detalle granular

1.1.2 Documentos vivos

Documento	Uso
Editorial breve	Resumen ejecutivo rapido
Editorial ampliada	Documento principal para decidir y ejecutar
Biblia completa	Archivo de revision exhaustiva, listas largas y auditoria de detalle
Obsidian	Navegacion viva, tracker, source map y errata
Tracker/hojas	Estado operativo de aplicaciones y metricas

1.1.3 Reglas de verdad

Tema	Regla actual
Pasaporte portuges	Esperado alrededor de 2028; no es autorizacion laboral UE actual
EU work authorization	No afirmar autorizacion UE actual
Perfil publico	Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist
Proyecto flagship	TwinSight X500
TwinSight	Technical visualization / assembly inspection prototype; no digital twin industrial completo sin IoT/live telemetry
ARA	Python automation / AI tooling prototype; ruta secundaria
Cursos	Portfolio-first, course-assisted; no listar cursos como credenciales si no hay certificado

Tema	Regla actual
Salario	USD 1.5k piso inicial, USD 3k objetivo 3-6 meses, USD 6k upside 12-24 meses

1.1.4 Como usarla semanalmente

1. Revisar el capitulo de ejecucion para elegir enfoque semanal.
2. Escoger 5-15 targets segun el capitulo de empresas y scoring.
3. Actualizar portfolio/GitHub/LinkedIn si algun requisito esta incompleto.
4. Aplicar y registrar cada movimiento en tracker.
5. Usar entrevista/oferta como checklists cuando aparezca traction.
6. Revisar auditoria si un claim publico genera duda.

1.1.5 Fuentes base

Fuente	Uso
15_final_integrated_strategy.md	Estrategia integrada
16_final_consistency_audit_and_gap_register.md	Auditoria de claims
27_strategy_scenarios_conservative_balanced_aggressive.md	Escenarios
complete_validation.json	Cobertura de corpus completo

Generado: 2026-06-12 02:43

Capítulo 2

Perfil canonico, narrativa y roles objetivo

2.1 Perfil canonico

Alexander debe presentarse como un perfil de interseccion: desarrollo Unity/WebGL, visualizacion tecnica, optimizacion CAD-to-realtime, interaccion 3D, documentacion tecnica y capacidad de convertir un prototipo academico en prueba laboral. El perfil no necesita parecer senior; necesita parecer coherente, verificable y util.

2.1.1 Identidad profesional

Dimension	Formulacion recomendada
Titulo publico principal	Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist
Subtitulo	Interactive technical visualization, CAD-to-realtime optimization, Unity WebGL deployment
Base laboral actual	Colombia, remoto internacional contractor/B2B
Evidencia principal	TwinSight X500
Evidencia secundaria	ARA Framework, Blender technical art breakdown, AI-assisted tooling
Rutas a evitar como identidad principal	Full-stack generalista, 3D artist generalist, Senior Technical Artist, Production AI Engineer

2.1.2 Narrativa de 30 segundos

Bloque de codigo: text

I build interactive real-time 3D experiences in Unity and WebGL, with a focus on technical visualization, CAD-to-realtime optimization and usable inspection workflows. My flagship project is TwinSight X500, a Unity WebGL prototype for drone assembly inspection that turns CAD/manufacture geometry and technical documentation into an optimized browser-based 3D viewer with component selection, exploded view, clipping tools, visualization modes and usability/workload evaluation.

2.1.3 Familias de rol

Familia	Prioridad	Por que encaja	Riesgo
Unity WebGL / Interactive 3D Developer	Alta inmediata	TwinSight prueba WebGL, C#, UI e interaccion	Requiere GitHub/demo claros
Technical Visualization Developer	Alta	Une CAD, 3D, UI tecnica y documentacion	Titulo menos comun; buscar por keywords
Unity Technical Artist	Alta-media	Optimiza assets, pipeline, realtime constraints	Evitar lectura AAA senior
XR / Simulation Developer	Media	Cerca de training, inspection, industrial visualization	Puede exigir hardware/Unity senior
Digital Twin Visualization	Media futura	Buen upside industrial	No afirmar IoT/live telemetry si no existe
Python Automation / AI Tooling	Secundaria	ARA puede demostrar tooling y research automation	No desplazar TwinSight
3D Artist / Blender Generalist	Fallback	Apoya ArtStation/visual breakdown	Menor salario y menor fit principal

2.1.4 Keywords seguras

Cluster	Keywords
Unity/WebGL	Unity, C#, WebGL, URP, UI Toolkit, runtime interaction, browser deployment
Technical visualization	technical visualization, assembly inspection, interactive 3D, product visualization, CAD-to-realtime
Optimization	mesh optimization, asset preparation, Blender, performance profiling, hierarchy cleanup
UX/evaluation	SUS, NASA-TLX Raw, Think-Aloud, usability evaluation, workload evaluation
Tooling	Python automation, LangGraph, LangChain, research automation, Markdown workflows

2.1.5 Claims permitidos y prohibidos

Permitido	Evitar
Academic/portfolio prototype	Commercial shipped product
CAD/manufacture geometry optimized for realtime	Original drone CAD design
AI-assisted workflow under human ownership	Built everything manually without AI
Remote contractor/B2B from Colombia	EU work authorization now
Seniority by evidence, not title	Senior Technical Artist as headline

2.1.6 Fuentes

Fuente	Uso
01_source_of_truth_profile.md	Fuente de verdad del perfil
02_market_role_fit_and_positioning.md	Familias de rol y posicionamiento
10_github_linkedin_cv_strategy.md	Lenguaje publico
17_cv_base_and_role_variants.md	CV por rol
35_interview_defense_and_technical_screen_system.md	Defensa oral del perfil

Capitulo 3

Mercado, salarios, contratos y dinero real

3.1 Lectura de mercado

El mercado no se debe leer como una sola cifra salarial. Para Alexander, una cifra solo importa si combina rol, seniority, ubicacion, modalidad contractual, work authorization y capacidad real de cobro desde Colombia.

3.1.1 Metas por horizonte

Horizonte	Meta bruta mensual	Lectura
0-3 meses	USD 1.5k-2.5k	Entrada viable si preserva direccion Unity/3D Objetivo operativo con portfolio, GitHub, LinkedIn y outreach listos
3-6 meses	USD 3k	
6-12 meses	USD 3k-4.5k	Buen contrato nearshore/global si hay traction Upside con mayor prueba, nicho industrial/XR/simulation o rutas UE/US mas maduras
12-24 meses	USD 6k+	

3.1.2 Benchmarks utiles

Categoria	Rango / dato	Accesibilidad actual	Uso estrategico
LATAM software dev payroll/EOR	USD 18k-28k junior, 35k-48k mid, 55k-70k senior	Alta-media	Contexto para USD 1.5k-4k
Middle Unity Colombia contractor	USD 27-35/h	Media	Proxy fuerte para Unity/WebGL contractor
US Technical Artist	USD 127k-152k/year proxy	Baja inmediata	Upside, no objetivo base
Digital Twin / Simulation US	~USD 138k-139k/year proxy	Media futura	Ruta 12-24 meses
Python remote LATAM	USD 30k-62k/year	Media	Ruta secundaria si ARA madura
3D Artist US	USD 41k-142k/year amplio	Baja como foco	Fallback, no eje
LATAM remoto senior	~USD 3k-5k/mes	Media	Rango de negociacion B
US remoto contractor senior	~USD 6k-12k/mes	Baja-media	Solo con fit fuerte y compliance
Alemania onsite Unity	~USD 4.5k-6.5k/mes	Futura	Relevante con autorizacion/residencia
Portugal/Espana onsite	~USD 2.5k-4k/mes	Futura	No necesariamente mejor que Colombia remoto

3.1.3 Modalidades de contrato

Modalidad	Ventaja	Riesgo	Uso para Alexander
Direct contractor / B2B	Mayor acceso global, velocidad, posible USD	Impuestos, seguridad social, pagos, terminacion	Default actual
EOR employee	Mas formalidad y beneficios	Menor control, disponibilidad por pais, costo para empresa	Bueno si existe Colombia/EOR viable
Local employee Colombia	Estabilidad y cumplimiento local	Menor upside internacional	Fallback cashflow
Marketplace contractor	Acceso a clientes	Comision, competencia, tarifas comprimidas	Complemento
Freelance project	Portfolio + ingreso puntual	Scope creep, pagos inciertos	Bueno con contrato claro
EU employee	Beneficios y estabilidad UE	Requiere autorizacion/pasaporte/residencia	Futuro, no actual

3.1.4 Contractor readiness

Antes de negociar como contractor, debe estar claro:

- RUT/actividad economica y ruta de facturacion internacional.
- Obligaciones de seguridad social como independiente.
- Diferencia entre bruto, neto, reservas e impuestos.
- Moneda, plataforma de pago, comisiones y tasa de cambio.
- Contrato escrito con alcance, entregables, propiedad intelectual y terminacion.
- NDA razonable; no competencia limitada en tiempo y alcance.
- No prometer asesoria fiscal en entrevistas; remitir a contador/abogado si hace falta.

3.1.5 Criterios de aceptacion por tipo de oferta

Tipo	Aceptar si	Rechazar si
Cashflow inicial	USD 1.5k-2.5k, remoto, no destruye portfolio	Paga muy bajo y consume todo el tiempo
Buen primer contrato	USD 2.5k-4k, rol Unity/3D, contrato claro	Exige seniority no real o exclusividad abusiva
Alto upside	USD 4k-6k+, fit tecnico fuerte	Requiere work authorization imposible
Aprendizaje estrategico	Menor pago pero abre TwinSight/Unity/XR	No deja evidencia publica ni mejora rol

3.1.6 Negociacion de bandas

Prioridad empresa	Rango inicial conversable	Estrategia
A / alto fit internacional	No abrir con minimo; anclar en valor y rango mercado	Defender CAD-to-realtime, Unity WebGL, evaluacion
B / nearshore fuerte	USD 3k-5k si el rol es full-time contractor	Pedir beneficios: herramientas, cursos, PTO, horario
C / fallback	USD 1.5k-3k segun cashflow	Asegurar que no mate portfolio ni aplicaciones

3.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
03_salary_benchmark_and_remote_colombia.md	Benchmark salarial principal
13_interview_negotiation_and_offer_risk.md	Negociacion y riesgo
24_offer_evaluation_scorecard.md	Scorecard de oferta
Research/deep-research-report_03.md	Contractor vs employee y pagos
Research/deep-research-report_04.md	Benchmark remoto Colombia
Research/deep-research-report_13.md	Rangos y clausulas

Capitulo 4

Movilidad, idiomas y legalidad publica

4.1 Regla central

La movilidad UE es una ventaja futura, no una autorizacion actual. La estrategia inmediata es Colombia remoto contractor/B2B. Portugal y Alemania son rutas de mediano/largo plazo y deben entrar como plan, no como claim operativo.

4.1.1 Estados de movilidad

Estado	Trabajo permitido	Mensaje correcto
Colombia actual	Remoto internacional contractor/B2B si contrato lo permite	Based in Colombia, available for remote contractor/B2B work
Pasaporte portugues pendiente	No otorga derecho actual	Portuguese passport/citizenship expected around 2028; not current EU work authorization
Pasaporte portugues emitido	Ciudadano UE con derechos generales UE/EEA	Solo afirmarlo cuando exista legalmente
Alemania por matrimonio/residencia	Posible ruta futura	No prometer hasta tener residencia/permiso
Blue Card / empleo local UE	Condicionado a oferta, salario, titulo y reglas	Ruta alternativa futura

4.1.2 Wording publico seguro

Bloque de codigo: text
I am currently based in Colombia and available for remote international contractor/B2B roles. I expect a Portuguese passport ↔ in the medium term, which may support future EU mobility, but I do not currently claim EU work authorization.

4.1.3 Idiomas por ROI

Idioma	Horizonte	Objetivo	Regla
Ingles	Inmediato	Pulir entrevista, LinkedIn, CV, portfolio	Prioridad critica; no debe competir con portfolio
Aleman	6-24 meses	A1->A2/B1 si Alemania gana traccion	Alto ROI de integracion, bajo ROI inmediato remoto
Portugues	6-24 meses	A1/B1 funcional si Portugal se activa	Util por vida/localidad, no reemplaza ingles
Frances/Japones	Futuro opcional	Solo por oportunidad especifica	No prioritario

4.1.4 Plan de idiomas

Periodo	Inglés	Aleman	Portugues
0-30 dias	Pitch, answers, LinkedIn/About, demo script	No intensivo	No intensivo
31-90 dias	Mock interviews semanales	A1 ligero si energia disponible	Vocabulario basico pasivo
3-6 meses	Entrevistas tecnicas y salary talk	A1/A2 si Alemania aparece	A1 funcional
6-12 meses	C1 operativo publico	A2/B1 si ruta Alemania viva	A2/B1 si Portugal viva
12-24 meses	Mantener	B1/B2 si reubicacion	B1/B2 si Portugal

4.1.5 Check legal antes de publicar o aplicar

- No usar 'authorized to work in EU' hasta que exista derecho legal.
- No usar pasaporte futuro como filtro de elegibilidad actual.
- Separar remote contractor desde Colombia de empleo local UE.
- Validar impuestos/residencia con profesional antes de mudanza o contrato grande.
- Si un rol pide US/EU work authorization now, descartarlo salvo sponsor claro.

4.1.6 Fuentes

Fuente	Uso
04_eu_portugal_germany_mobility_strategy.md	Movilidad UE/Portugal/Alemania
05_language_strategy_and_roi.md	ROI de idiomas
10_github_linkedin_cv_strategy.md	Lenguaje publico seguro
35_interview_defense_and_technical_screen_system.md	Respuesta de autorizacion
Research/deep-research-report_05.md	Plan de idiomas 3/6/12/24

Capítulo 5

Educación, cursos, certificaciones y caminos de estudio

5.1 Principio

La estrategia educativa debe ser portfolio-first, course-assisted, certification-light, master-optional and PhD-negative durante los próximos 24 meses. El valor no está en consumir cursos; está en convertirlos en evidencia pública.

5.1.1 Jerarquía de señales

Señal	Valor laboral
TwinSight case study + demo + GitHub	Maximo
Proyecto técnico adicional visible	Alto
Demo reel / walkthrough	Alto
Certificación reconocida	Medio si acompaña proyecto
Curso sin certificado	Bajo si no produce output; alto si mejora un asset
Lista larga de cursos	Debil o incluso ruido
Master	Alto solo si alinea movilidad, beca, especialización y costo
PhD	No recomendado salvo giro a investigación/R&D

5.1.2 Inventario de cursos

El inventario `Courses_2025.xlsx` contiene alrededor de 157 filas utilizables. Debe tratarse como biblioteca de producción, no como currículum lineal. Hay cursos de Rebelway, Coloso, Gnomon, Blender, Houdini, Unreal, CFX, ZBrush, compositing, filmmaking, DaVinci, AI/web y otros. El riesgo principal es dispersión.

5.1.3 Tiers de cursos

Tier	Cursos/areas	Uso
0 - convertir ya en evidencia	CG Cookie HUMAN, Blender-to-Web, DaVinci Resolve	Breakdown visual, assets para portfolio, edicion demo
1 - soporte directo TwinSight	Blender optimization, hard surface, UI/technical breakdown, WebGL content	Mejorar caso flagship
2 - especialización útil	Houdini fundamentals, procedural assets, realtime FX	Segundo activo technical art
3 - largo plazo	Character anatomy, CFX, compositing, filmmaking	Solo si no bloquea empleabilidad
Ignorar por ahora	Cursos sin salida pública o demasiado alejados de Unity/WebGL	Evitar consumo pasivo

5.1.4 Rebelway

Curso/area	Valor	Condicion
Houdini Fundamentals	Alto para pipeline/procedural mindset	Hacer despues de paquete TwinSight publico
Realtime FX	Medio-alto para Technical Artist	Convertir en breakdown realtime, no solo certificado
Procedural/city/assets	Medio	Usar si produce demo pequeno
Long fluid/pyro/CFX	Bajo inmediato	Solo si estrategia vira a FX TD/VFX

Rebelway no es prioridad antes de empleo-materials. Su valor esta en generar artefactos de portfolio: break-downs, tools, realtime FX, procedural pipeline, no en coleccionar certificados.

5.1.5 Unity certification

Unity Certified Associate: Game Developer puede ayudar como filtro recruiter, pero solo despues de tener portfolio y demo. Prepararla antes de TwinSight/GitHub/LinkedIn seria una mala asignacion de energia.

Usarla si	No usarla si
El portfolio ya esta presentable	Retrasa TwinSight
Se puede preparar en 2-4 semanas	Cuesta demasiado para ROI incierto
Aumenta filtros ATS Unity	Sustituye proyectos
El examen refuerza C#/Unity fundamentals	Solo sirve como adorno

5.1.6 Roadmap de estudio 0-24 meses

Periodo	Objetivo	Estudio permitido	Output obligatorio
0-30 dias	Cerrar proof package	Solo blockers de TwinSight, GitHub, demo	Case study, README, demo, CV/LinkedIn
31-90 dias	Aplicar y mejorar conversion	C#, Unity WebGL, profiling, UI Toolkit, Blender optimization	Mejoras visibles en TwinSight
3-6 meses	Segundo proof tecnico	Houdini fundamentals o small technical-art demo	Mini breakdown publico
6-12 meses	Profundizar nicho	XR/simulation, procedural tools, Python automation	Segundo proyecto o ARA limpio
12-24 meses	Especializacion o master	Master/Game Tech/XR/CG si hay beca/movilidad	Decision formal con costo/ROI

5.1.7 Masters y posgrados

Ruta	Programas destacados	Lectura
Technical Art / Games VFX	Abertay MSc Technical Art & VFX, Coventry/Escape, Bournemouth NCCA	Mejor fit si quiere TA/FX/pipeline
Game Technology / applied games	BUas Breda Game Technology, USC Game Dev	Bueno para simulacion/game tech; vigilar costo
CG / Vision / Imaging	UCL CG Vision Imaging, ETH Visual Computing	Prestigioso, mas teorico/R&D
XR / HCI	Lund VR & AR, EIT HCI/XR, IMLEX	Bueno con movilidad UE y XR
Autonomous systems / simulation	EIT Autonomous Systems	Conecta industria 4.0/digital twin, pero menos directo

5.1.8 Becas y financiamiento

Beca/programa	Valor	Riesgo
DAAD STEM master	Alemania, estipendio, seguro, viaje	Competitivo, requiere idioma/requisitos
Erasmus Mundus IMLEX	XR/imaging, movilidad, beca fuerte	Muy competitivo
Erasmus/IPC V AI vision	Vision/AI, estipendio generoso	Mas AI/vision que Unity
FCT Portugal PhD	~1901 EUR/mes para doctorado	Solo si ruta PhD real
DAAD research grants	Estancias doctorales	No relevante sin proyecto doctoral

5.1.9 Decision master vs trabajo

Pregunta	Si la respuesta es no
Aumenta acceso a UE o visa?	No priorizar
Tiene beca o costo manejable?	No priorizar
Produce portfolio o practicas?	No priorizar
Alinea technical visualization/XR/simulation?	No priorizar
Mejora salario mas que 12 meses de experiencia?	No priorizar

5.1.10 Fuentes

Fuente	Uso
06_education_courses_rebelway_masters_phd.md	Estrategia educativa principal
Research/deep-research-report_06.md	Cursos Unity/RT3D
Research/deep-research-report_C3.md	Masters comparados
Research/deep-research-report_C4.md	Becas y financiamiento
05_language_strategy_and_roi.md	Idiomas

Capítulo 6

Portafolio, TwinSight, ARA y prueba técnica

6.1 Funcion del portafolio

El portafolio debe convertir una historia academica dispersa en evidencia laboral concentrada. No basta con decir Unity/WebGL: hay que demostrar pipeline, decisiones, interaccion, optimizacion, evaluacion y limitaciones.

6.1.1 Jerarquia de proyectos

Prioridad	Proyecto	Funcion	Estado publico ideal
1	TwinSight X500	Flagship laboral	Case study + GitHub + demo + video
2	ARA Framework	Tooling/AI automation secundario	README limpio + arquitectura + limites
3	Blender portrait / HUMAN	Technical art visual proof	Breakdown ArtStation/portfolio
4	AI News Aggregator	Fallback Python/web	Solo si funcional y documentado
5	FitApp/otros	Bajo	No liderar perfil

6.1.2 TwinSight: estructura del caso

Seccion	Contenido
Hero	Que es, rol, demo/video, stack, CTA
Problem	2D assembly documentation limita comprension espacial
Solution	Unity WebGL viewer con inspeccion interactiva
Pipeline	CAD/manufacture docs -> Blender cleanup -> Unity -> WebGL
Features	selection, exploded view, clipping/cross-section, visual modes, info panels
Optimization	6.5M+ source CAD routes -> 95,617 optimized triangles
Evaluation	12 participants, 96 task-condition records, SUS, NASA-TLX Raw, Think-Aloud
Results	SUS 91.88; NASA-TLX Raw 8.69 viewer vs 19.89 2D support
Technical decisions	Unity WebGL, C#, URP, UI Toolkit, performance constraints
Limitations	Academic prototype, not production telemetry digital twin
Next steps	LODs, import validation, metadata schema, profiling, automated checks

6.1.3 Media obligatoria

Asset	Uso
90-second demo	Recruiter/reviewer overview
15-30s teaser	LinkedIn/social
Feature GIFs	Case study scanning
Pipeline diagram	Technical credibility
Optimization before/after	CAD-to-realtime proof
Metrics card	SUS/NASA-TLX evidence
GitHub README images	Technical reviewer path
ArtStation breakdown	Visual/pipeline credibility

6.1.4 ARA positioning

ARA es valioso si se presenta como prototipo de automatización, no como producto AI enterprise.

Correcto	Incorrecto
Python-based research automation prototype	Production AI research platform
LangGraph/LangChain workflow exploration	Autonomous research scientist
Markdown/report generation tooling	Enterprise-ready AI product
Secondary portfolio route	Primary employability identity

6.1.5 Portfolio homepage

Bloque	Debe comunicar
Hero	Real-Time 3D / Unity TA + TwinSight
Featured case	TwinSight con demo y metrics
Work grid	TwinSight, ARA, Blender breakdown
About	Intersección Unity, WebGL, CAD-to-realtime, automation
Contact	Remote contractor/B2B from Colombia

6.1.6 Reglas de estilo de portfolio

- Lead with demo, problem, solution and features; move methodology lower.
- No usar lenguaje de producto comercial si fue prototipo académico.
- No ocultar limitaciones; usarlas como señal de criterio técnico.
- Cada screenshot debe explicar una decisión, no solo verse bonito.
- Cada proyecto debe tener next steps y productionization plan.

6.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
07_portfolio_strategy_and_project_architecture.md	Arquitectura de portafolio
08_twinsight_x500_case_study.md	Caso TwinSight
08B_twinsight_case_study_final_structure.md	Estructura final
09_ara_ai_tools_and_secondary_projects.md	ARA y secundarios
20_portfolio_copy_and_site_structure.md	Web/copy
21B_twinsight_demo_video_final_plan.md	Video demo
33_portfolio_asset_production_sprint.md	Producción de assets

Capitulo 7

LinkedIn, CV, GitHub, ArtStation y demo reel

7.1 Funcion de cada canal

Canal	Rol	No debe hacer
CV	Pasar filtros y entrevista inicial	Contar toda la vida
LinkedIn	Descubrimiento, autoridad y networking	Ser biografia larga
GitHub	Prueba tecnica y documentacion	Ser deposito de repos rotos
Portfolio	Conversion visual/tecnica	Ser landing vaga
ArtStation	Breakdown visual/pipeline	Reemplazar GitHub/case study
Demo reel	Compresion audiovisual	Ocultar decisiones tecnicas

7.1.1 LinkedIn

Headline recomendado:

```
Bloque de codigo: text
Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist | Unity WebGL, CAD-to-Realtime Optimization, Interactive Technical
→ Visualization
```

About debe tener cuatro bloques: identidad, TwinSight, skills, disponibilidad. Debe mencionar Colombia remoto contractor/B2B y no afirmar autorizacion UE actual.

Featured order:

1. TwinSight X500 case study
2. TwinSight 90-second demo
3. GitHub repository
4. ArtStation breakdown
5. ARA Framework only if clean

Skills order:

- Unity
- C#
- WebGL
- Technical Art
- Real-Time 3D
- Technical Visualization
- CAD-to-Realtime
- Blender

- UI Toolkit
- Python Automation

7.1.2 CV

Variante	Uso
Real-Time 3D / Unity WebGL	Default
Unity Technical Artist	Roles TA/tools/optimization
Technical Visualization / Simulation	Industrial, CAD, digital-twin-adjacent
Python Automation / AI Tooling	Solo cuando ARA encaja

Primer bullet TwinSight:

```
Bloque de codigo: text
Built TwinSight X500, a Unity WebGL technical visualization prototype for drone assembly inspection using Unity, C#, URP, UI
↳ Toolkit and Blender.
```

CV QA:

- Una pagina ATS-friendly para aplicaciones rapidas.
- Links vivos a portfolio, GitHub, LinkedIn y demo.
- TwinSight primero.
- Metricas solo si estan verificadas contra tesis final.
- No listar cursos sin certificado como certificaciones.
- No usar senior como titulo principal.

7.1.3 GitHub

Pinned repos:

1. TwinSight X500 / WebGL-Thesis-Proposal
2. ARA Framework, solo si esta limpio
3. Blender technical art breakdown, si existe como repo o asset page
4. AI News Aggregator, solo si funcional
5. Portfolio website repository

TwinSight README:

- Overview recruiter-readable.
- Live demo / video demo.
- Why this project exists.
- Core features.
- Technical architecture.
- CAD-to-realtime pipeline.
- Optimization details.
- Evaluation and metrics.
- Limitations.
- Roadmap / production improvements.

7.1.4 ArtStation / visual breakdown

ArtStation no debe ser solo beauty shots. Debe mostrar pipeline: cover, video, final screenshots, feature breakdown, CAD optimization, visual modes, tools, metrics and links.

7.1.5 Demo reel

Version	Duracion	Uso
Main demo	90-120s	Portfolio, recruiters, GitHub README
Teaser	15-30s	LinkedIn/social
Technical walkthrough	3-5 min	Technical reviewers / interviews

7.1.6 Launch sequence

Dia	Accion
1	Upload demo, thumbnail, GitHub README/media
2	Publish portfolio case study and homepage links
3	Update LinkedIn headline, About, Featured, skills
4	Publish ArtStation breakdown
5	Update CV variants and tracker default links
6	Publish soft LinkedIn post

7.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
10_github_linkedin_cv_strategy.md	Estrategia publica
17_cv_base_and_role_variants.md	CV base y variantes
18_linkedin_final_rewrite.md	LinkedIn
19_github_readme_templates.md	README templates
19B_github_readme_twinsight_final.md	README TwinSight
28B_public_cv_resume_benchmark.md	Benchmark CV
28C_github_profiles_benchmark.md	Benchmark GitHub
28D_artstation_portfolio_benchmark_complete.md	Benchmark ArtStation
29B_demo_reels_benchmark.md	Demo reels
36_public_profile_launch_sequence.md	Launch sequence

Capitulo 8

Empresas, job boards y busqueda activa

8.1 Como leer targets

La lista de empresas no es una lista final de aplicacion. Es un mapa de ecosistemas. Un target solo se vuelve aplicable cuando se verifica opening actual, remote scope, contractor/payroll route y work authorization.

8.1.1 Capas operativas

Capa	Uso	Accion
A1	First wave practica	Verificar openings/contactos primero
A2	Alto fit, mayor friccion	Investigar despues o con movilidad mas clara
B1	Fallback/volumen	Pipeline LATAM/contractor
C	Exploracion	Revisar mensual
Watchlist	No gastar energia activa	Solo si aparece rol exacto

8.1.2 A1 recomendado

Empresa	Razon	Verificar
Treeview Studio	Unity/XR/digital twin fit con senal LATAM	Roles, contractor route, portfolio contact
Active Theory	WebGL creative tech; buen puente TwinSight	Freelance/contract, remote scope
UNIT9	XR/WebGL agency	Project-based contracts
Resn	WebGL/interactive 3D	Remote/country limits
Monogrid	Interactive 3D/WebGL	EU contractor feasibility
14islands	WebGL/design engineering	Contractor/project openings
Dogstudio / Media.Monks	Creative tech production	Tech art / WebGL roles
Threekit / VNTANA / Emersya / Expivi	3D commerce/configurators	WebGL/3D product roles
Teravision Games / Globant Gaming	LATAM game/Unity route	Unity/XR roles, salary bands
BairesDev / Gorilla Logic / Lean Tech / MAS Global	Nearshore fallback	Python/tooling/Unity adjacent roles
SoftServe / HatchWorks AI / Avataar	XR/AI/3D commerce adjacency	LATAM eligibility and contract model

8.1.3 A2 de alto fit, alta friccion

Empresa/tipo	Upside	Friccion
Unity Technologies	Brand/engine fit	seniority, location, authorization
Epic Games	Engine/realtime 3D	competencia y seniority
Bentley / Siemens / Dassault / PTC / Hexagon	Industrial digital twin/CAD	enterprise hiring, auth/local presence
NVIDIA Omniverse	RT3D/simulation	seniority, niche

Empresa/tipo	Upside	Friccion
Varjo / Magic Leap / Snap AR / Meta Reality Labs	XR	US/EU auth, seniority
Bosch / ABB / Schneider / Rockwell	Industrial automation	local hiring, engineering depth

8.1.4 Job boards y busquedas

Fuente	Search terms	Frecuencia
LinkedIn Jobs	Unity Technical Artist, Real-Time 3D Developer, Technical Visualization, WebGL 3D	2-3 veces/semana
Indeed / Glassdoor	Remote Unity Developer, Technical Artist, XR Developer	semanal
Work With Indies / Remote Game Jobs	Unity, Technical Artist, Tools	semanal
Wellfound	Unity, WebGL, Creative Technologist, 3D	semanal
Polycount / ArtStation / Discords	Technical Artist, real-time, shader/tooling	mensual/alertas
Company career pages	A1/A2 target exacto	semanal para A1

8.1.5 Disqualifiers

No aplicar si el posting exige:

- US/EU work authorization required now and no sponsorship.
- Onsite only in pais inaccesible.
- AAA senior Technical Artist con 5+ anos shipping experience.
- Pure full-stack role sin 3D/Unity/WebGL angle.
- Unpaid test, unpaid trial or upfront payment.
- Security/export controlled work incompatible with location/status.

8.1.6 Protocolo de verificacion antes de aplicar

1. Guardar URL del rol y fecha.
2. Marcar remote scope: worldwide, LATAM, Colombia, US-only, EU-only, hybrid.
3. Identificar modalidad: employee, EOR, contractor, freelance, unknown.
4. Identificar authorization requirement.
5. Elegir portfolio angle: TwinSight, ARA, Blender, fallback Python.
6. Registrar contacto/recruiter si existe.
7. Decidir Apply / Outreach / Track / Discard.

8.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
11_company_targets_job_boards_recruiters.md	Mapa de empresas
30_live_job_postings_market_snapshot.md	Snapshot de vacantes
31_application_targeting_matrix_and_search_protocol.md	Matriz y protocolo
34_weekly_application_execution_system.md	Sistema semanal
Research/deep-research-report_11.md	Empresas por rol

Capitulo 9

Sistema de aplicacion, outreach y tracker

9.1 Objetivo

Aplicar no es enviar CVs. Es operar un pipeline con scoring, mensajes especificos, seguimiento, aprendizaje y mejora de activos. El sistema debe evitar aplicar masivamente sin prueba publica y tambien evitar esperar a la perfeccion.

9.1.1 Workflow base

1. Elegir foco semanal: Unity/WebGL, technical visualization, XR/simulation o fallback Python/tooling.
2. Recolectar 10-20 postings/targets.
3. Scoring rapido por fit, remote eligibility, authorization, compensation, proof match.
4. Seleccionar 3-8 aplicaciones buenas.
5. Adaptar CV/headline/link principal segun rol.
6. Enviar aplicacion + outreach si hay contacto.
7. Registrar en tracker.
8. Follow-up 7-10 dias despues si aplica.
9. Revisar conversion semanal.

9.1.2 Tracker minimo

Campo	Uso
Company	Identificacion
Role title	Analizar patrones
URL	Trazabilidad
Layer	A1/A2/B1/C/Watchlist
Remote scope	Elegibilidad
Contract type	B2B/EOR/employee/freelance
Work authorization	Filtro critico
Salary/rate signal	Negociacion
Portfolio angle	TwinSight/ARA/etc
Status	saved/applied/contacted/interview/rejected/offer
Next action/date	Seguimiento
Notes/objections	Aprendizaje

9.1.3 Outreach short template

Bloque de codigo: text

Hi [Name], I am a Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist based in Colombia, focused on Unity WebGL, CAD-to-realtime
↪ optimization and interactive technical visualization.

My flagship project is TwinSight X500, a Unity WebGL technical visualization prototype for drone assembly inspection with
 → component selection, exploded view, clipping tools, visual modes and usability/workload evaluation.

I saw [role/company/project] and thought the overlap with [specific fit] was strong. I am available for remote
 → contractor/B2B work and would be glad to share the case study/demo.

9.1.4 Follow-up template

Bloque de código: text

Hi [Name], just following up on my application/message for [role]. I am especially interested because the role connects with
 → [specific company need]. My relevant work is TwinSight X500: [link]. Happy to share more context if useful.

9.1.5 Weekly quotas

Mode	Time budget	Output
Minimum viable	5h/week	5 roles scored, 3 applications, tracker updated
Balanced	12h/week	10-15 roles scored, 5-8 applications, 2-4 outreach, 1 asset improved
Aggressive	18h+/week	Higher volume + networking + interview prep, only after proof package

9.1.6 Conversion diagnosis

Symptom	Diagnosis	Fix
No responses	Target/message/profile mismatch	Improve headline, CV, portfolio first screen
Responses but no interviews	CV/fit weak	Tighten role variant and proof links
Interviews but no offers	Defense/expectations issue	Practice TwinSight, salary, contractor answers
Low offers	Market/fallback too low	Separate cashflow from strategic pipeline
Many saved, few applied	Analysis paralysis	Weekly done definition

9.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
12_application_system_and_tracker.md	Sistema de aplicación
22_outreach_templates_english_spanish.md	Templates
26_weekly_execution_dashboard.md	Dashboard
34_weekly_application_execution_system.md	Cadencia semanal
31_application_targeting_matrix_and_search_protocol.md	Scoring

Capitulo 10

Entrevistas, pruebas tecnicas, negocia- cion y ofertas

10.1 Riesgo principal

El riesgo no es falta de evidencia: es no explicar la evidencia bajo presion. La entrevista debe convertir TwinSight en prueba de criterio tecnico, no solo en demo visual.

10.1.1 Preparacion tecnica

Pregunta	Respuesta que debe estar lista
Why Unity WebGL?	Engine workflow, scene hierarchy, UI Toolkit, interaccion, fit con Unity roles
How did you optimize CAD?	Cleanup, hierarchy, mesh reduction, constraints WebGL, tradeoffs
How would production pipeline differ?	Naming, LODs, automated validation, profiling, texture budgets
Is this a digital twin?	Digital-twin-adjacent visualization; no live telemetry/IoT
How did AI help?	Acceleration/documentation, not replacement of ownership
What would you improve?	Metadata, import pipeline, device targets, tests, performance

10.1.2 Pitch TwinSight 2 minutos

Bloque de codigo: text

TwinSight X500 is my flagship Unity WebGL project. The problem was that drone assembly information is usually fragmented
→ across 2D diagrams, manufacturer documentation and static images. I built an interactive 3D inspection prototype that
→ lets users select components, inspect technical information, use exploded view, clipping/cross-section tools and
→ multiple visualization modes in the browser.

The technical value is the full pipeline: CAD/manufacturer geometry to Blender cleanup, Unity scene organization, C#
→ interaction systems, UI Toolkit, WebGL constraints and evaluation using SUS, NASA-TLX Raw and Think-Aloud. In production
→ I would formalize LODs, metadata, automated import checks and performance budgets.

10.1.3 Behavioral framework

Use STAR, but keep answers technical:

STAR part	TwinSight example
Situation	Assembly docs/static 2D were hard to inspect
Task	Build browser-based 3D inspection prototype
Action	CAD cleanup, Unity WebGL, UI, metrics
Result	Functional prototype + SUS/NASA-TLX evidence

10.1.4 Salary conversation

Timing	Answer
Too early	"I would like to understand scope, responsibility and contract model first."
Contractor	"For contractor/B2B, I evaluate gross rate considering taxes, benefits, equipment and contract risk."
Range needed	Anchor by role tier and market; do not reveal survival minimum first
Low offer	Ask about scope, growth, review cycle, tools, PTO, hours, contract stability

10.1.5 Offer scorecard

Dimension	Score
Role fit with Unity/3D/technical visualization	1-5
Compensation vs target	1-5
Contract clarity	1-5
Remote feasibility from Colombia	1-5
Work authorization risk	1-5
Portfolio/growth value	1-5
Time/mental load sustainability	1-5

Reject or renegotiate if contract has unclear IP, broad exclusivity, unpaid test, no written offer, payment ambiguity, impossible authorization, or pressure to sign immediately.

10.1.6 Questions to ask employer

- What is the target platform for your Unity/3D applications?
- How do you currently handle asset optimization for real-time delivery?
- Do you have technical-art or pipeline standards?
- What are the main performance constraints?
- How are builds reviewed/tested?
- Is the role employee, EOR, contractor or freelance?
- Are there country or work-authorization restrictions?

10.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
13_interview_negotiation_and_offer_risk.md	Entrevista y negociacion
23_interview_answer_bank.md	Banco de respuestas
24_offer_evaluation_scorecard.md	Scorecard
35_interview_defense_and_technical_screen_system.md	Defensa tecnica
Research/deep-research-report_13.md	Contratos y red flags

Capitulo 11

Roadmaps, escenarios y ejecucion

11.1 Estrategia por fases

El plan debe balancear proof assets, aplicaciones y aprendizaje. El error seria hacer solo cursos; el otro error seria aplicar sin activos publicos.

11.1.1 30/60/90

Periodo	Objetivo	Entregables
0-30 dias	Proof package minimo	TwinSight case, README, demo, CV, LinkedIn, tracker
31-60 dias	Pipeline y feedback	A1/A2 verificados, 20-40 aplicaciones buenas acumuladas, primeros contactos
61-90 dias	Conversion	entrevistas, ajuste mensajes, oferta o pivotte tactico

11.1.2 Escenarios

Escenario	Usar cuando	Cadencia
Conservador	Portfolio incompleto o energia baja	3 aplicaciones/semana + proof package
Balanceado	Default tras soft launch	5-8 aplicaciones/semana + outreach + asset semanal
Agresivo	Assets listos y energia alta	10+ aplicaciones/semana + networking + entrevistas

11.1.3 Sprints de produccion

Sprint	Resultado
TwinSight case study	Pagina portfolio con problema, solucion, pipeline, metrics
GitHub cleanup	README, images, no secrets, repos pinned
Demo video	90s + teaser + thumbnail
LinkedIn update	headline, About, Featured, project entry
CV variants	Unity/WebGL, TA, technical visualization, Python tooling
Application tracker	CSV/XLSX vivo, statuses y next actions

11.1.4 Weekly review

Pregunta	Decision
Que roles respondieron?	Duplicar keywords/targets con traction
Que roles ignoraron?	Ajustar CV/headline/portfolio
Que objeciones aparecieron?	Mejorar answer bank
Que asset bloqueo conversion?	Hacerlo la siguiente semana
Que salario aparece real?	Ajustar rango sin destruir estrategia

11.1.5 Done definition semanal

- 5+ roles scored.
- 3-8 aplicaciones enviadas segun readiness.
- Tracker actualizado.
- Follow-ups enviados cuando corresponda.
- Un asset mejorado o una objecion convertida en respuesta.
- Una nota de aprendizaje semanal escrita.

11.1.6 Fuentes

Fuente	Uso
14_30_60_90_execution_plan.md	Plan 30/60/90
26_weekly_execution_dashboard.md	Dashboard
27_strategy_scenarios_conservative_balanced_aggressive.md	Escenarios
32_application_materials_gap_closure_plan.md	Cierre de brechas
33_portfolio_asset_production_sprint.md	Sprint assets
34_weekly_application_execution_system.md	Sistema semanal
36_public_profile_launch_sequence.md	Launch

Capitulo 12

Benchmarks publicos y estandares de calidad

12.1 Para que sirven los benchmarks

Los benchmarks no se copian. Se usan para calibrar densidad, orden, claridad, nivel de prueba y formato. Alexander no necesita parecer igual que perfiles senior; necesita parecer consistente y verificable.

12.1.1 Competitor/profile benchmark

Patron fuerte	Aplicacion
Headline claro	Rol + stack + dominio
Proyecto flagship visible	TwinSight arriba de todo
Metrics / proof	SUS, NASA-TLX, triangles, participants si verificados
Case study con pipeline	No solo resultado visual
Repo ordenado	README + screenshots + limitations
Contact path simple	Portfolio/GitHub/LinkedIn coherentes

12.1.2 CV benchmark

Buen CV	Mal CV
Una pagina, keywords, proyectos fuertes	Historia larga sin foco
Bullets con tecnologia y resultado	Responsabilidades vagas
Links vivos	Links muertos o placeholders
Rol adaptado	Un CV para todo
Claims seguros	Seniority inflada

12.1.3 GitHub benchmark

Debe tener	Evitar
Pinned repos coherentes	Tutorial repos arriba
README orientado a reviewer	README vacio o academico largo
Demo/screenshots	Solo codigo sin contexto
Limitations	Overclaiming
Setup/documentation	Repo imposible de evaluar

12.1.4 ArtStation / portfolio benchmark

Elemento	Uso
Cover fuerte	Entender proyecto en 3 segundos
Video near top	Evitar fricción
Breakdown images	Probar pipeline
Tools and constraints	Señal technical art
Before/after optimization	Diferenciador
Links	Conectar a GitHub/demo/portfolio

12.1.5 Demo reel benchmark

Segmento	Duración
Hook visual + title	5-8s
Problem/solution	10-15s
Feature montage	30-45s
Pipeline/metrics	20-30s
CTA links	5-10s

12.1.6 Fuentes

Fuente	Uso
28_competitor_profile_benchmark.md	Competidores
28B_public_cv_resume_benchmark.md	CV benchmark
28C_github_profiles_benchmark.md	GitHub benchmark
28D_artstation_portfolio_benchmark_complete.md	ArtStation benchmark
29_portfolio_case_study_benchmark.md	Case studies
29B_demo_reels_benchmark.md	Demo reels
29C_artstation_breakdown_benchmark.md	Breakdowns

Capítulo 13

Eventos, voluntariado técnico y oportunidades de prueba

13.1 Por que incluir esto

Si el mercado pide experiencia formal y el perfil aun esta en transicion, voluntariado tecnico, conferencias, demo venues y proyectos abiertos pueden generar evidencia adicional sin esperar empleo.

13.1.1 Oportunidades utiles

Tipo	Ejemplos	Output
Humanitarian mapping/geospatial	HOT/OSM, map viewers	3D/interactive map proof
XR accessibility	inclusive XR, accessibility prototypes	Accessible inspection mode
Games/simulation for social impact	serious games, training demos	small Unity simulation
NGO tech/data	dashboards, automation	Python/ARA-adjacent proof
Open engineering/CAD	open CAD-to-web demo	direct TwinSight adjacency
Conferences/demo venues	SIGGRAPH adjacent, Unity/XR events, local meetups	demo feedback, networking

13.1.2 30/60/90 volunteering path

Periodo	Accion
30 dias	Buscar una contribucion pequeña con salida publica
60 dias	Publicar mini case study o GitHub issue/PR
90 dias	Convertirlo en portfolio secondary proof

13.1.3 Project ideas

Proyecto	Por que ayuda
Humanitarian 3D map viewer	Une WebGL/3D/technical visualization
Accessible XR inspection mode	Extiende TwinSight hacia accessibility
NGO technical dashboard	Une ARA/Python/data
Open engineering CAD-to-Web demo	Repite pipeline CAD-to-realtime en otro dominio

13.1.4 Fuentes

Fuente	Uso
Research/D2_conferences_events_demo_venues.md	Conferencias/eventos/demo venues
Research/E1_technical_volunteering_opportunities.md	Voluntariado tecnico

Capítulo 14

Matrices ampliadas: estudio, salario y contratos

14.1 Uso de este capítulo

Este capítulo completa la parte que la versión editorial breve dejaba demasiado compacta: que estudiar, cuando estudiarlo, que salida producir, como pensar dinero bruto/neto y como comparar contratos sin autoengañarse.

14.1.1 Matriz de estudio por objetivo laboral

Objetivo	Estudio prioritario	Salida pública	No hacer todavía
Unity WebGL Developer	C#, Unity UI, profiling, WebGL constraints	TwinSight demo + README técnico	Houdini largo antes de portfolio
Unity Technical Artist	Blender optimization, shaders básicos, tooling, import pipeline	Before/after CAD-to-realtime	Presentarse como AAA senior TA
Technical Visualization	Assembly inspection, product configurators, UX técnica	Case study con problem-solution-pipeline	Hablar de digital twin completo
XR/Simulation	Interaction patterns, performance, device constraints	Mini scene o extension TwinSight	Comprar hardware sin demanda
Python Automation	LangGraph/LangChain, structured outputs, evals	ARA README + workflow diagram	Llamarlo production AI platform
3D Portfolio fallback	hard surface, lighting, presentation, breakdown	ArtStation breakdown técnico	Rehacer todo el portfolio visual

14.1.2 Shortlist de cursos y entregables

Area	Curso/tipo	Entregable que debe producir
Blender optimization	Cleanup, retopo, material reduction	Imagen before/after + nota técnica
Unity WebGL	Build settings, memory, compression, input/UI	Checklist de build reproducible
C# Unity	events, ScriptableObjects, state, architecture	Refactor pequeño documentado
UI Toolkit	panels, inspector-like UI, responsive layout	TwinSight panel polish
Profiling	Unity Profiler, browser profiling, draw calls	Captura con decisión concreta
Technical art	shaders, visual modes, clipping, outlines	Feature GIF con explicación
Houdini fundamentals	procedural assets/tools	Mini tool, no curso completo invisible
DaVinci/editing	video demo, captions, pacing	Demo 90s + teaser 30s
Documentation	README, diagrams, limitations	README final TwinSight
AI tooling	LangGraph/LangChain, eval mindset	ARA workflow defensible

14.1.3 Decision de certificaciones

Certificacion	Prioridad	Activarla si	Pausarla si
Unity Certified Associate	Media	Portfolio listo y 2-4 semanas disponibles	Retrasa aplicaciones
Scrum/Agile generico	Baja	Requisito puntual de empresa	Solo adorna CV
Cloud basico	Baja-media	Rol WebGL/deployment lo pide	Distrae de Unity
Blender/Houdini certificates	Baja	Vienen gratis con output visible	Solo son badges
Ingles certificable	Media futura	Visa/master/trabajo lo exige	No mejora entrevista real

14.1.4 Modelo bruto/neto para contractor

Variable	Pregunta practica
Tarifa bruta	Cuanto entra antes de impuestos, salud, pension, comisiones y vacaciones no pagadas
Reserva fiscal	Que porcentaje separar de inmediato
Seguridad social	Costo mensual como independiente
Vacaciones/PTO	Si no hay PTO, el bruto debe cubrir dias no facturados
Equipo/software	Quien paga licencias, hardware y upgrades
Moneda	USD, EUR, COP, tasa de cambio y comisiones
Terminacion	Notice period, pago de trabajo entregado, clausulas de salida
Propiedad intelectual	Que se transfiere, que queda como portfolio, que puede mostrarse

14.1.5 Rango de negociacion por escenario

Escenario	Rango bruto mensual	Argumento
Cashflow con fit parcial	USD 1.5k-2.5k	Entrada, pero proteger tiempo de portfolio
Unity/WebGL contractor LATAM	USD 2.5k-4k	Stack y demo justifican rango
Technical visualization fuerte	USD 3k-5k	Nicho mas especifico, valor industrial
XR/simulation con prueba	USD 3.5k-6k	Mayor especializacion
US/global high fit	USD 5k-8k+	Solo con seniority percibida y contrato compatible
EU local futuro	depende pais	Activar cuando exista autorizacion/residencia

14.1.6 Red flags de contrato

- Prueba tecnica larga no pagada sin alcance ni feedback.
- Exclusividad amplia para contractor sin compensacion equivalente.
- IP demasiado amplia que impide mostrar portfolio propio.
- No hay contrato escrito o el pago queda informal.
- Piden autorizacion UE/US actual cuando no existe.
- Scope ambiguo: Unity, backend, design, support y 3D todo por tarifa baja.
- Pago condicionado a aprobaciones subjetivas sin hitos.
- No hay fecha de pago, moneda ni responsable de aprobacion.

14.1.7 Checklist antes de aceptar

1. Confirmar rol real, seniority esperado y entregables.
2. Confirmar modalidad: contractor, EOR, employee o freelance project.
3. Convertir oferta a bruto mensual y neto estimado.
4. Valorar tiempo no pagado: vacaciones, sickness, reuniones y onboarding.
5. Revisar IP, NDA, portfolio permission y exclusividad.
6. Comparar contra scorecard de rol, dinero, aprendizaje y riesgo.

7. Negociar si el fit es bueno pero el contrato esta incompleto.
8. No firmar bajo presion sin leer clausulas clave.

14.1.8 Fuentes

Fuente	Uso
03_salary_benchmark_and_remote_colombia.md	Rangos
06_education_courses_rebelway_masters_phd.md	Cursos y posgrados
13_interview_negotiation_and_offer_risk.md	Negociacion
24_offer_evaluation_scorecard.md	Scorecard
Research/deep-research-report_03.md	Modalidades de contrato
Research/deep-research-report_C1.md	Cursos complementarios

Capitulo 15

Materiales publicos: copy, estructura y QA

15.1 Objetivo

Este capitulo deja suficiente material practico para actualizar portfolio, LinkedIn, CV, GitHub, ArtStation y demo sin tener que abrir todos los modulos fuente.

15.1.1 Portfolio: estructura de TwinSight

Orden	Bloque	Contenido minimo
1	Title/hero	TwinSight X500, Unity WebGL technical visualization prototype
2	Demo	video 90s, live demo si esta estable, GitHub link
3	Problem	assembly inspection y documentacion 2D fragmentada
4	Role	Unity, C#, WebGL, Blender cleanup, UI, evaluation
5	Features	selection, exploded view, clipping, visual modes, info panels
6	Pipeline	CAD/manufacture docs to Blender to Unity to WebGL
7	Optimization	6.5M+ source route to optimized realtime model
8	Evaluation	12 participants, 96 task-condition records, SUS, NASA-TLX Raw
9	Results	SUS 91.88, workload reduction if verified
10	Limitations	academic prototype, no live telemetry digital twin
11	Production plan	LODs, metadata schema, tests, profiling, import validation

15.1.2 LinkedIn About draft

Bloque de codigo: text

I am a Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist focused on Unity WebGL, CAD-to-realtime optimization and interactive → technical visualization.

My flagship project is TwinSight X500, a Unity WebGL prototype for drone assembly inspection. It combines optimized 3D → assets, component selection, exploded view, clipping tools, visualization modes and usability/workload evaluation to → turn static technical documentation into an interactive browser-based inspection experience.

I work across Unity, C#, WebGL, Blender, UI Toolkit, technical documentation and Python automation. I am currently based in → Colombia and available for remote international contractor/B2B roles.

15.1.3 CV bullet bank

Rol	Bullet
Unity/WebGL	Built TwinSight X500, a Unity WebGL technical visualization prototype for drone assembly inspection using Unity, C#, URP, UI Toolkit and Blender.
Technical Artist	Optimized manufacturer/CAD-derived geometry for realtime WebGL use, documenting mesh reduction, hierarchy cleanup and interaction constraints.
Technical Visualization	Designed interactive inspection workflows including component selection, exploded view, clipping/cross-section tools, visual modes and contextual information panels.
UX/evaluation	Evaluated the prototype with SUS, NASA-TLX Raw and Think-Aloud methodology across 12 participants and 96 task-condition records.
Python/AI tooling	Built ARA as a Python research-automation prototype using agentic workflow concepts and Markdown/report generation.

15.1.4 GitHub README skeleton

```

Bloque de codigo: text
# TwinSight X500

Unity WebGL technical visualization prototype for drone assembly inspection.

## Demo
Video, live build, screenshots.

## Problem
Static 2D assembly documentation is hard to inspect spatially.

## Features
Selection, exploded view, clipping, visual modes, info panels.

## Technical Pipeline
CAD/manufacturer geometry, Blender cleanup, Unity scene organization, WebGL build.

## Evaluation
Participants, methods, metrics, limitations.

## Limitations
Academic prototype, no live telemetry, not a production digital twin.

## Roadmap
LOD, metadata, automated import checks, profiling, tests.

```

15.1.5 ArtStation breakdown sequence

Frame	Contenido
Cover	Hero render + project title
1	Final viewer screenshots
2	Problem and assembly context
3	CAD/source model complexity
4	Blender cleanup and optimization
5	Unity hierarchy and interaction system
6	Exploded view and clipping
7	Visual modes and UI
8	Metrics and evaluation
9	Limitations and next steps
10	Links to portfolio, demo, GitHub

15.1.6 Demo video script

Segmento	Duracion	Narrativa
Hook	0-8s	"TwinSight X500 is a Unity WebGL inspection prototype for drone assembly."
Problem	8-18s	Static diagrams do not make spatial relationships easy to inspect.

Segmento	Duracion	Narrativa
Feature pass	18-55s	selection, exploded view, clipping, visual modes, info panels
Pipeline	55-80s	CAD/manufacture geometry, Blender cleanup, Unity WebGL
Results	80-100s	usability/workload metrics and what they mean
CTA	100-110s	portfolio, GitHub, contact

15.1.7 QA final antes de publicar

- Todos los enlaces abren: portfolio, GitHub, LinkedIn, demo, CV.
- No hay placeholders visibles.
- La primera pantalla comunica rol y proyecto, no historia personal larga.
- El caso menciona limitaciones sin debilitar el valor.
- Las metricas coinciden con tesis/documentos finales.
- Los repos no tienen secretos, archivos pesados innecesarios ni README vacio.
- Las imagenes tienen captions tecnicas.
- La disponibilidad dice Colombia remote contractor/B2B y no EU authorization.

15.1.8 Fuentes

Fuente	Uso
17_cv_base_and_role_variants.md	CV
18_linkedin_final_rewrite.md	LinkedIn
19_github_readme_templates.md	README
19B_github_readme_twinsight_final.md	README TwinSight
20_portfolio_copy_and_site_structure.md	Portfolio copy
21B_twinsight_demo_video_final_plan.md	Video demo
28D_artstation_portfolio_benchmark_complete.md	ArtStation
36_public_profile_launch_sequence.md	Launch

Capítulo 16

Busqueda ampliada: empresas, scoring y mensajes

16.1 Principio

La estrategia de busqueda debe combinar precision y volumen moderado. Precision sin volumen produce espera; volumen sin fit produce rechazos silenciosos.

16.1.1 Scoring de target

Criterio	0	1	2
Fit tecnico	no 3D/Unity	parcial	Unity/3D/WebGL claro
Dominio	generico	creative/game	technical
Remote	onsite imposible	hibrido/region dudosa	visualization/XR/simulation
Contrato	desconocido	employee local/EOR posible	remote compatible Colombia
Authorization	requiere US/EU now	no claro	contractor/B2B claro
Proof match	portfolio no conecta	conecta parcialmente	no bloqueo o worldwide
Salario	bajo/desconocido	posible	TwinSight directo
			rango objetivo

Aplicar rapido si suma 10+. Investigar si suma 7-9. Guardar o descartar si esta por debajo.

16.1.2 Angulos por tipo de empresa

Tipo	Angulo principal	Proyecto a mostrar
WebGL/creative tech	browser-based interactive 3D, polished demo	TwinSight demo + portfolio
XR agency	Unity interaction, technical visualization, simulation mindset	TwinSight + roadmap XR
Product configurator / 3D commerce	CAD-to-realtime, optimization, inspection UI	TwinSight pipeline
Industrial software	technical docs, inspection, digital-twin-adjacent visualization	TwinSight case + limitations
Games/Unity studio	Unity C#, UI, performance, tooling	TwinSight + technical art breakdown
Nearshore dev shop	Unity/WebGL plus Python automation flexibility	CV variant + TwinSight
AI/tooling company	Python workflows, report automation, structured outputs	ARA, secondary

16.1.3 Targeting waves

Wave	Semana	Accion
Soft launch	1	5-10 A1 companies, low pressure, feedback seeking
Main wave	2-6	5-8 applications/week plus outreach
Expansion	6-12	A2/high-fit and B1/fallback split
Recycle	monthly	revisit old targets with improved assets

16.1.4 Outreach variants

Creative/WebGL

Bloque de codigo: text
 I noticed your work in interactive WebGL and real-time experiences. My flagship project, TwinSight X500, is a Unity WebGL
 → technical visualization prototype with selection, exploded view, clipping tools and optimized 3D assets. I thought the
 → CAD-to-browser pipeline might be relevant to your interactive 3D work.

Industrial/technical visualization

Bloque de codigo: text
 I work on Unity WebGL and CAD-to-realtime technical visualization. TwinSight X500 turns drone assembly information into an
 → interactive browser-based inspection prototype, including optimization, interaction tools and usability/workload
 → evaluation. I would be interested in roles around product visualization, simulation or inspection workflows.

Recruiter short

Bloque de codigo: text
 I am a Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist based in Colombia, available for remote contractor/B2B roles. My
 → strongest proof is TwinSight X500, a Unity WebGL technical visualization prototype. Portfolio: [link].

16.1.5 Follow-up rules

Situacion	Accion
No response after application	Follow up after 7-10 days if contact exists
Recruiter viewed profile	Send short project-based note
Rejection generic	Log reason, do not argue
Interview request	Prepare role-specific TwinSight pitch
Test request	Ask scope, time, paid/unpaid, IP and deadline

16.1.6 Fuentes

Fuente	Uso
11_company_targets_job_boards_recruiters.md	Targets
22_outreach_templates_english_spanish.md	Outreach
30_live_job_postings_market_snapshot.md	Vacantes
31_application_targeting_matrix_and_search_protocol.md	Scoring
34_weekly_application_execution_system.md	Ejecucion

Capítulo 17

Banco ampliado de entrevistas y defensa

17.1 Objetivo

Este banco evita improvisar con temas delicados: seniority, digital twin, AI, autorizacion laboral, salario, gaps y produccion.

17.1.1 Preguntas tecnicas frecuentes

Pregunta	Respuesta corta
What is TwinSight?	A Unity WebGL technical visualization prototype for drone assembly inspection.
What was your role?	End-to-end prototype work: Unity, C#, UI, asset preparation, documentation and evaluation.
Why WebGL?	Easy browser access for review/demo, but with stricter performance and memory constraints.
How did you optimize?	Cleanup, hierarchy simplification, mesh reduction, material discipline and WebGL-oriented constraints.
What would you improve?	LODs, metadata schema, automated import validation, profiling, tests and deployment hardening.
Is it a digital twin?	It is digital-twin-adjacent technical visualization, not a live telemetry digital twin.
How production-ready is it?	Portfolio/academic prototype with a clear productionization roadmap.

17.1.2 Preguntas de perfil

Pregunta	Respuesta segura
Are you senior?	I position myself by evidence rather than title; my strongest fit is Unity/WebGL technical visualization.
Are you a game developer?	I use game-engine technology for technical visualization and interactive 3D, not only games.
Are you an artist or engineer?	I sit between realtime development, technical art and visualization workflows.
Why should we hire you?	I can turn complex 3D/technical material into interactive, inspectable, documented realtime experiences.
What is your weakest area?	Production team scale or specific pipeline depending on role; I compensate with documentation and fast learning.

17.1.3 Legal/mobility answers

Pregunta	Respuesta
Are you authorized to work in the EU?	Not currently. I am based in Colombia and available for remote contractor/B2B roles.
What about Portuguese citizenship?	I expect it around 2028, so it may support future mobility, but it is not current authorization.
Can you relocate?	Potentially in the future depending on legal route, offer and timeline.
Can you work US hours?	Yes/partially, depending on overlap required. Confirm exact timezone expectations.

17.1.4 Salary answers

Situacion	Respuesta
Asked too early	I would like to understand scope, seniority, contract model and time zone first.
Contractor range required	For B2B contractor work I evaluate gross compensation considering taxes, benefits and unpaid time.
Low range	I am open to discussing scope, review cycles and total package if the role is strongly aligned.
High-fit role	I would prefer to align on value and responsibilities, then discuss a range consistent with market and contract risk.

17.1.5 Test assignment rules

Test type	Accept if	Clarify
2-4h technical	Relevant, bounded, no commercial use	deadline, evaluation criteria
Paid project	Clear scope and payment	IP, revisions, delivery
Long unpaid	Usually no	time cap, compensation
Existing portfolio review	yes	prepare walkthrough
Live coding/Unity review	yes if reasonable	setup and topic

17.1.6 Story bank

Story	Use
CAD-to-realtime optimization	Technical art / visualization roles
WebGL constraints	Unity/WebGL roles
SUS/NASA-TLX evaluation	UX/research-aware roles
ARA automation	Python/AI tooling roles
Portfolio rebuild	self-direction and shipping
Contractor readiness	global remote roles

17.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
13_interview_negotiation_and_offer_risk.md	Negociacion
23_interview_answer_bank.md	Answer bank
24_offer_evaluation_scorecard.md	Scorecard
35_interview_defense_and_technical_screen_system.md	Defensa

Capitulo 18

Roadmap 24 meses y puertas de decision

18.1 Vision

El roadmap no es una prediccion. Es un sistema de puertas: si hay traction, se dobla la apuesta; si no hay traction, se corrige el activo que bloquea conversion.

18.1.1 0-30 dias: proof package

Area	Entregable
Portfolio	TwinSight case publicable
GitHub	README, media, pinned repos
LinkedIn	headline, About, Featured
CV	2-3 variantes
Demo	90s main video and teaser
Tracker	pipeline base
Legal/money	contractor readiness checklist

Gate: si estos activos no existen, no iniciar volumen agresivo de aplicaciones.

18.1.2 31-90 dias: aplicaciones y feedback

Area	Entregable
Applications	20-40 buenas aplicaciones acumuladas
Outreach	10-20 mensajes especificos
Feedback	objeciones registradas
Portfolio	2-4 mejoras visibles
Interview	answer bank practicado
Salary	rangos ajustados por respuesta real

Gate: si no hay respuestas, revisar posicionamiento, first screen, CV y target fit antes de subir volumen.

18.1.3 3-6 meses: consolidacion

Ruta	Accion
Si hay entrevistas	mejorar defensa, negociar, cerrar oferta
Si hay respuestas bajas	ajustar target y salario, mejorar pruebas
Si no hay traction	agregar mini proof tecnico y revisar nicho

Ruta	Accion
Si aparece contrato	proteger aprendizaje, dinero y portfolio
Si aparece master/beca	evaluar solo si mejora movilidad/ROI

18.1.4 6-12 meses: especializacion

Opcion	Condicion
Technical visualization deeper	si TwinSight atrae empresas industriales
XR/simulation	si aparecen roles y feedback positivo
Unity Technical Art	si portfolio visual/pipeline gana traction
Python/AI tooling	si ARA genera conversaciones reales
Master preparation	si hay beca/UE/objetivo claro

18.1.5 12-24 meses: upside

Ruta	Meta
Remote global contractor	USD 4k-6k+ con mejor evidencia
Seniority growth	pasar de proof individual a production credibility
EU mobility	reabrir Portugal/Alemania si pasaporte/residencia avanza
Master	solo si beca/costo/visa/empleabilidad cierran
Productized consulting	pequenos paquetes CAD-to-realtime si hay demanda

18.1.6 Metricas de control

Metrica	Revisar
aplicaciones enviadas	semanal
respuesta por target type	semanal
interviews/applications	mensual
salario ofertado vs target	por proceso
asset blocking conversion	semanal
skill gap recurrente	mensual
energia/sostenibilidad	semanal

18.1.7 Fuentes

Fuente	Uso
14_30_60_90_execution_plan.md	30/60/90
15_final_integrated_strategy.md	Estrategia integrada
26_weekly_execution_dashboard.md	Dashboard
27_strategy_scenarios_conservative_balanced_aggressive.md	Escenarios
32_application_materials_gap_closure_plan.md	Cierre de brechas

Capitulo 19

Auditoria, errata y source map

19.1 Auditoria global

Esta version no elimina la complejidad; la gobierna. Si algo contradice Historic, manda lo actual. Si algo contradice una regla canonica, se corrige en errata y en lenguaje publico.

19.1.1 Hallazgos principales

AUD-001 - Work authorization

- Severidad: High
- Hallazgo: El pasaporte portuges no debe presentarse como autorizacion laboral UE actual.
- Resolucion: Regla canonica: pasaporte/citizenship esperado alrededor de 2028; hasta emision legal, aplicar como Colombia-based remote contractor/B2B.

AUD-002 - Historic data

- Severidad: Low
- Hallazgo: Existen datos historicos como 'July 2026' que contradicen la regla actual.
- Resolucion: Historic queda fuera del cuerpo del PDF y se indexa como obsoleto; no corrige ni domina los modulos actuales.

AUD-003 - Seniority

- Severidad: Medium
- Hallazgo: Aparece 'Senior Technical Artist' en benchmarks, riesgos o textos negativos; no debe convertirse en titulo personal.
- Resolucion: Usar 'Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist'. Senior solo como benchmark aspiracional o rol a largo plazo.

AUD-004 - TwinSight framing

- Severidad: Medium
- Hallazgo: TwinSight puede relacionarse con digital twin, pero no debe presentarse como digital twin industrial completo sin IoT/live state.
- Resolucion: Framing canonico: Unity WebGL technical visualization, assembly inspection prototype, digital-twin-adjacent.

AUD-005 - AI tooling

- Severidad: Medium
- Hallazgo: ARA/AI tooling es ruta secundaria; no debe implicar seniority de AI engineer productivo.
- Resolucion: ARA se presenta como Python automation / AI tooling prototype, subordinado a TwinSight salvo que se vuelva portfolio-ready.

AUD-006 - Public proof

- Severidad: High
- Hallazgo: GitHub, demo live, CV publico y portfolio son condiciones de credibilidad pendientes hasta que existan URLs reales.
- Resolucion: Mantener placeholders explicitos y no afirmar disponibilidad publica hasta verificar links.

AUD-007 - Metrics

- Severidad: Medium
- Hallazgo: Metricas de TwinSight deben coincidir con tesis final antes de usarse publicamente.
- Resolucion: Mantener metricas como condicionales si no han sido verificadas contra documento final de tesis.

AUD-008 - Market freshness

- Severidad: Medium
- Hallazgo: Empresas, vacantes, salarios y remote policies son datos temporales.
- Resolucion: El PDF es snapshot; para aplicar se usa tracker vivo y verificacion semanal/top targets.

AUD-009 - Duplicates

- Severidad: Low
- Hallazgo: Hay variantes/duplicados, especialmente 28D y agent_A4.
- Resolucion: Se incluyen por trazabilidad, marcados como duplicate/reference; la version complete/canonica manda.

AUD-010 - Legal/tax

- Severidad: Medium
- Hallazgo: Impuestos, contractor setup, residencia y permisos requieren validacion profesional antes de decisiones reales.
- Resolucion: Tratar los modulos como estrategia informativa; validar con contador/abogado antes de mudanza, facturacion internacional o aceptacion de oferta.

19.1.2 Riesgos vivos

Riesgo	Control
Sobreprometer EU authorization	Wording actual Colombia contractor; 2028 solo futuro
Seniority inflada	No usar Senior como titulo
Digital twin overclaim	Decir technical visualization / digital-twin-adjacent
Cursos como credenciales	Solo certificados reales; cursos como learning/artifacts
Salario demasiado agresivo	Escalonar USD 1.5k -> 3k -> 6k
Portfolio incompleto	Soft launch solo si demo/GitHub/case study funcionan
Datos de mercado caducos	Verificacion semanal antes de aplicar

19.1.3 Corpus cubierto

Tipo	Cantidad
Modulos raiz Markdown	47
Research Markdown	18
PDFs Research inventariados	12
Historic indexado	9
Hallazgos auditoria	10

19.1.4 Fuentes

Fuente	Uso
_pdf_biblia/audit_findings.md	Auditoria generada
Facts canonicos	Reglas canonicas
Biblia completa	Corpus completo
16_final_consistency_audit_and_gap_register.md	Auditoria previa